

Aula 1 - Modelagem de Software Orientada a Objetos

Fundamentos e Aplicações da Modelagem de Software Orientada a Objetos, com foco na Unified Modeling Language (UML) e Diagramas de Caso de Uso.



Modelagem de Software Orientada a Objetos

O que é?

A Modelagem de Software Orientada a Objetos é uma abordagem de desenvolvimento que representa sistemas como um conjunto de objetos que interagem entre si, onde cada objeto contém dados e comportamentos relacionados, permitindo uma visão mais próxima do mundo real.

Por que é importante?

- Facilita a compreensão de sistemas complexos
- Promove reutilização de código e manutenibilidade
- Permite melhor comunicação entre equipes
- Reduz riscos no desenvolvimento

Esta abordagem de modelagem serve como base para o desenvolvimento de software mais organizado, escalável e de fácil manutenção, sendo fundamental para projetos modernos de software.

Por que usar UML?



Visualização

Ajuda na visualização da estrutura do sistema antes da implementação.



Documentação

Reduz ambiguidades e melhora a documentação.



Comunicação

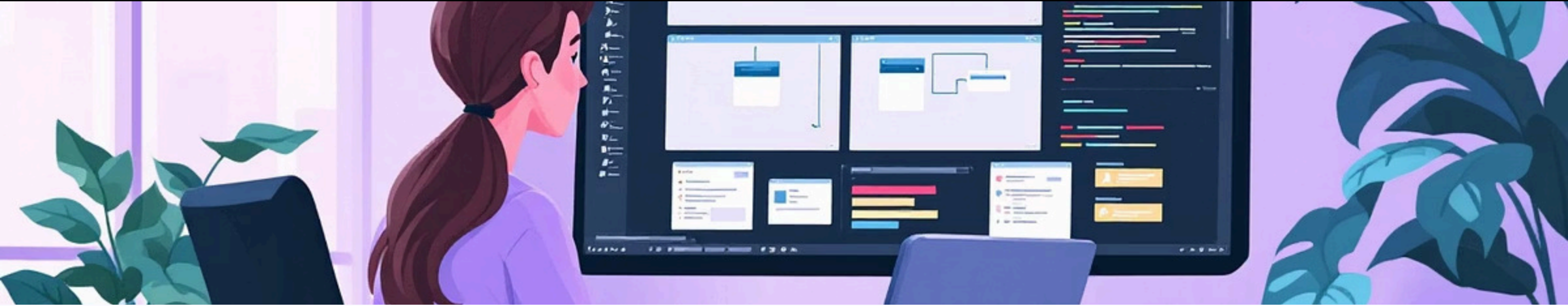
Facilita a comunicação entre stakeholders.



Padronização

Padroniza a modelagem de software.





Ferramentas para Criar Diagramas UML

Lucidchart

Baseado na nuvem, fácil colaboração.

StarUML

Foco em desenvolvimento de software.

Enterprise Architect

Mais robusto, usado em grandes projetos.

Draw.io

Alternativa gratuita para diagramas simples.

O Papel dos Requisitos na Modelagem de Software

Tipos de requisitos

- Funcionais: Definem o que o sistema deve fazer.
- Não Funcionais: Características como desempenho e segurança.

Exemplo prático

- Requisito funcional: "O sistema deve permitir que o usuário faça login."
- Requisito não funcional: "O login deve ser processado em menos de 2 segundos."

1 — Princípios OOP na Modelagem

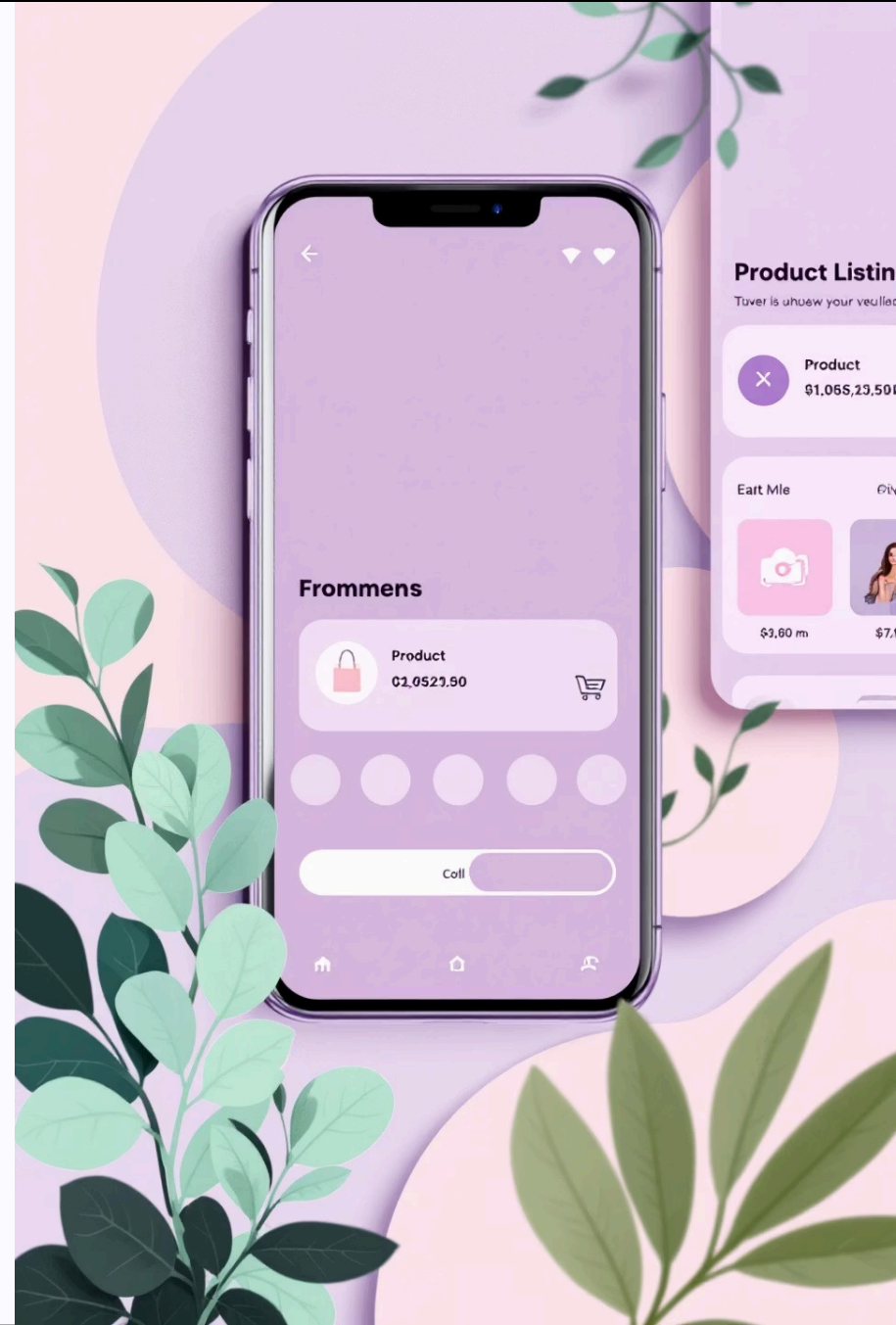
Encapsulamento, Abstração, Herança e Polimorfismo são representados em diagramas UML. Uma classe 'VeículoEletrico' herda características da classe 'Veículo', demonstrando reuso e extensibilidade.

2 — Aplicação Prática

Em um sistema bancário, objetos como 'Conta', 'Cliente' e 'Transação' interagem entre si. A modelagem UML mapeia essas relações através de diagramas de classe, mostrando como 'Cliente' pode ter múltiplas 'Contas' e realizar várias 'Transações'.

3 — Benefícios na Prática

A modelagem orientada a objetos facilita a manutenção e evolução do sistema. Por exemplo, adicionar um novo tipo de conta bancária requer apenas estender a classe base 'Conta', sem modificar o código existente.



Introdução aos Diagramas UML

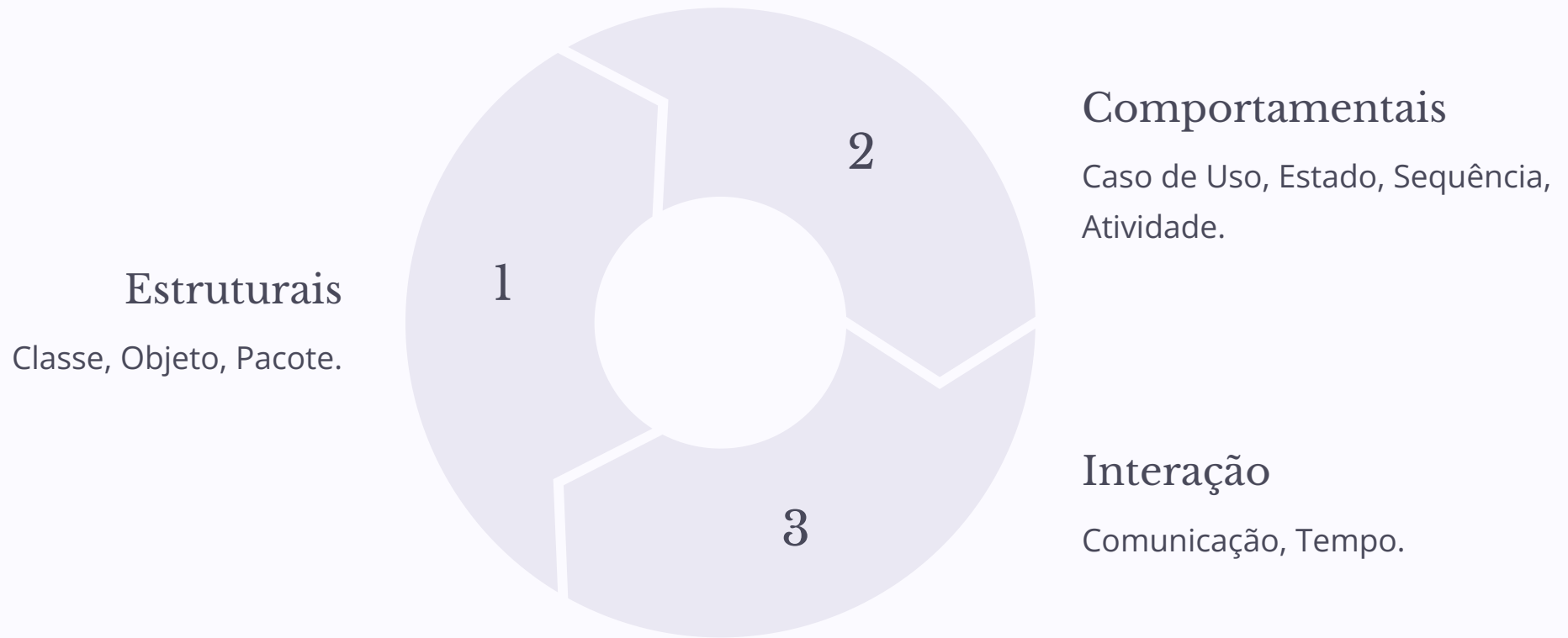


Diagrama de Caso de Uso (Visão Geral)

1

Objetivo

Representa a interação entre usuários (atores) e funcionalidades do sistema.

2

Elementos principais

Atores, Casos de Uso, Relações (Associação, Inclusão, Extensão).

3

Exemplo

Sistema bancário: Ator (Cliente), Casos de Uso (Consultar saldo, Sacar dinheiro, Depositar dinheiro).

Neme

The Finstingy Banking System form for Preesple.

Now you have a new system and you can use it to manage your money and the system will help you to manage your money and the system will help you to manage your money.

- Use your money to manage your money and the system will help you to manage your money.
- Use your money to manage your money and the system will help you to manage your money.
- Use your money to manage your money and the system will help you to manage your money.
- Use your money to manage your money and the system will help you to manage your money.

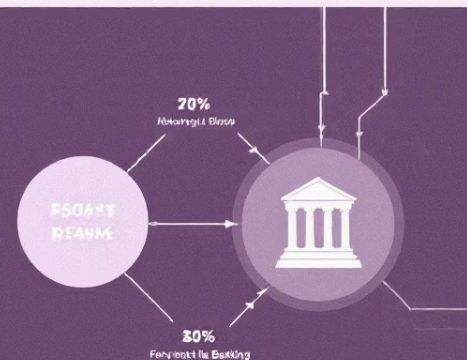
Neme

Banking like your with - Cases

Use your money to manage your money and the system will help you to manage your money.

Use your money to manage your money and the system will help you to manage your money.

Use your money to manage your money and the system will help you to manage your money.



Banking System

Meet Application

- Look the business and the system will help you to manage your money.
- Look the business and the system will help you to manage your money.
- Look the business and the system will help you to manage your money.
- Look the business and the system will help you to manage your money.

The Name

Working a new that the system will help you to manage your money and the system will help you to manage your money.

Use the system

Use the system will help you to manage your money and the system will help you to manage your money.



Can you be the first to manage your money?

Diagrama de Classes (Visão Geral)

Objetivo

Representa a estrutura do sistema, incluindo classes, atributos e métodos.

Elementos principais

Classes (representam entidades), Atributos (dados dentro da classe), Métodos (funcionalidades da classe).

Exemplo: Classe Carro

Atributos: cor, modelo, ano. Métodos: acelerar(), frear().



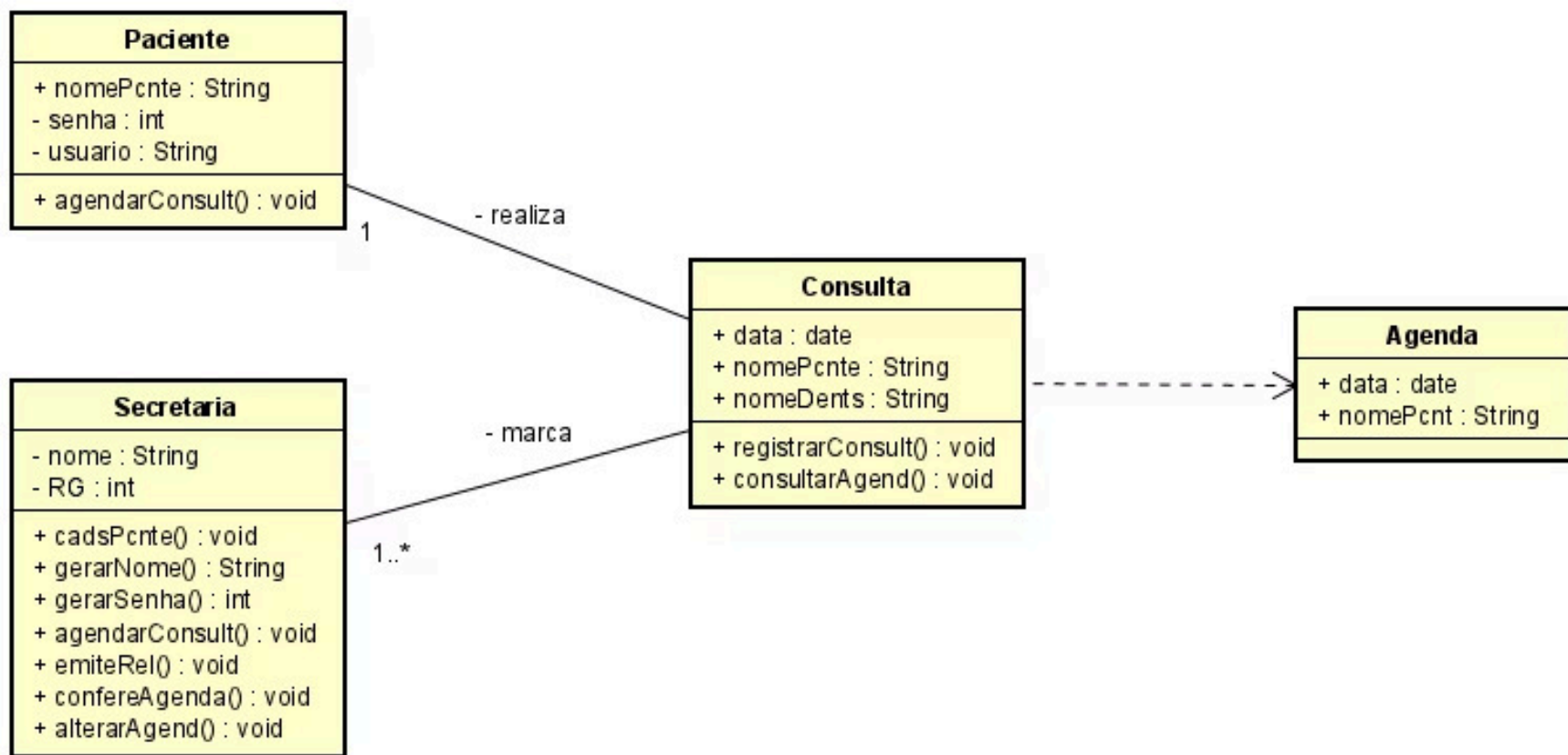


Diagrama de Objetos (Visão Geral)

Objetivo

Mostra a instância de classes em um determinado momento.

Diferença para Diagrama de Classes

Enquanto o diagrama de classes define a estrutura, o de objetos mostra objetos reais sendo usados.

Exemplo

Classe: Carro. Objeto: meuCarro :
Carro com cor = vermelho e ano = 2023.

Pablo: Cliente

Nome : "Pablo F. Barros"

Idade : 20

CPF : 94168912-15

2678: Contrato de Aluguel

Num_Contrato : 2678

Veículo : "BMW 914"

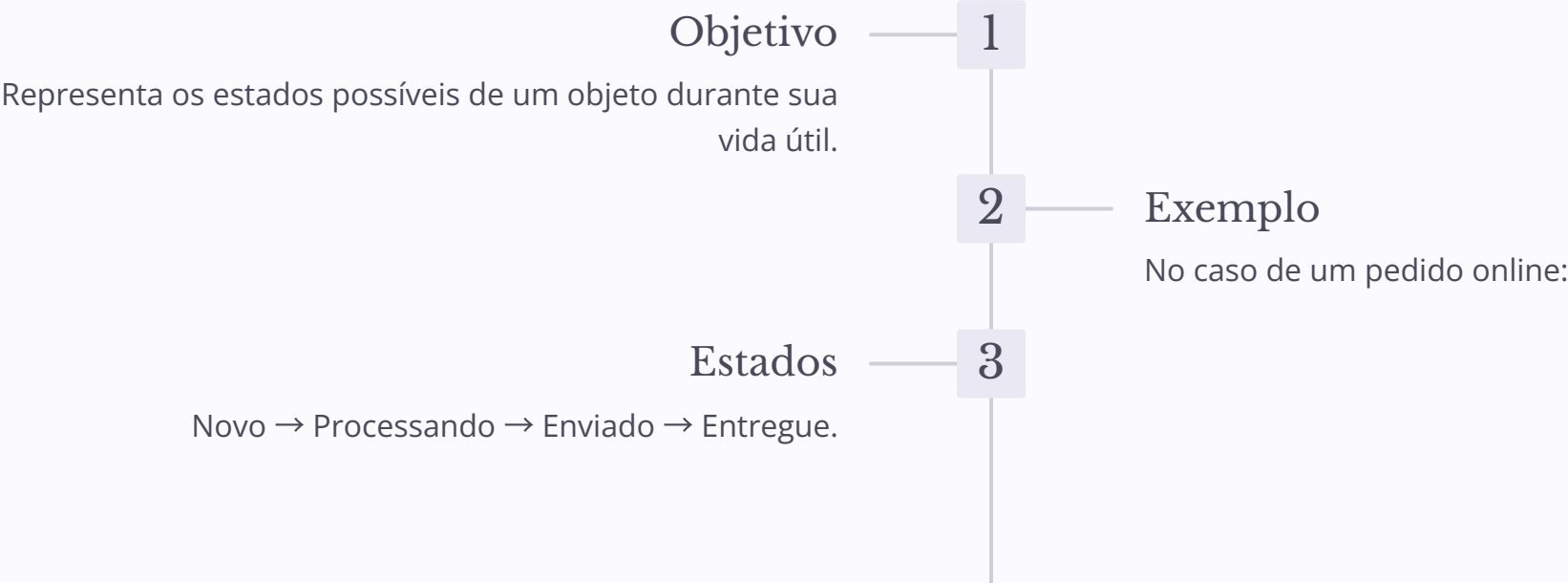
2679: Contrato de Aluguel

Num_Contrato : 2679

Veículo : "Audi V8"



Diagrama de Estado (Visão Geral)



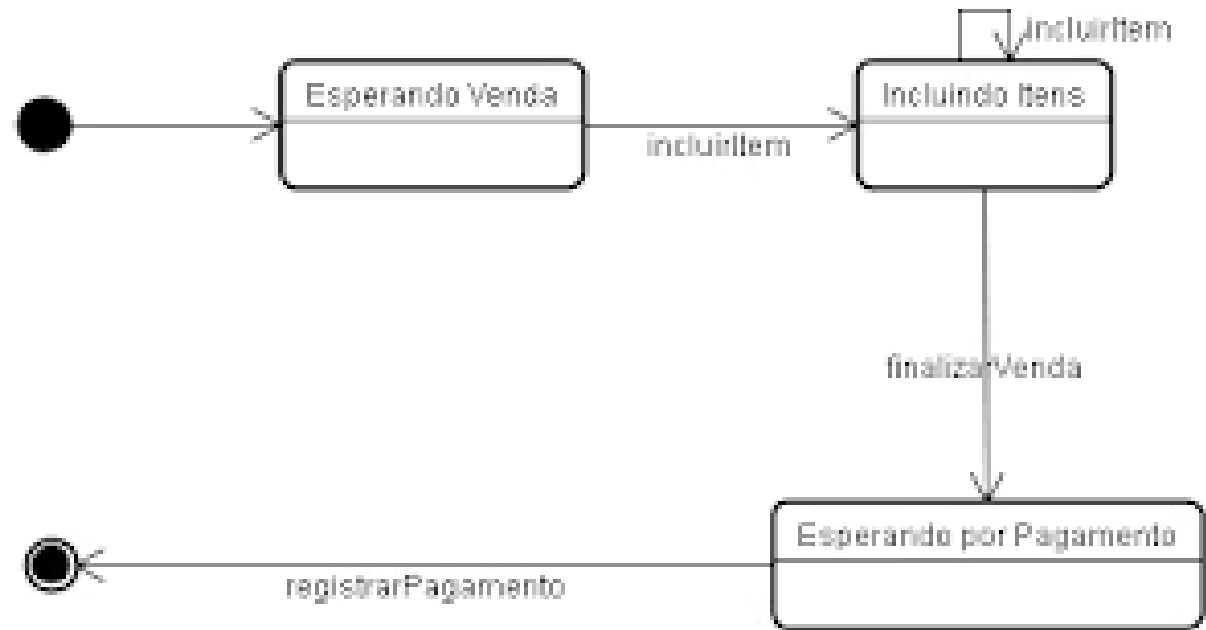


Diagrama de Sequência (Visão Geral)

1

Objetivo

Representa a interação entre objetos ao longo do tempo.

2

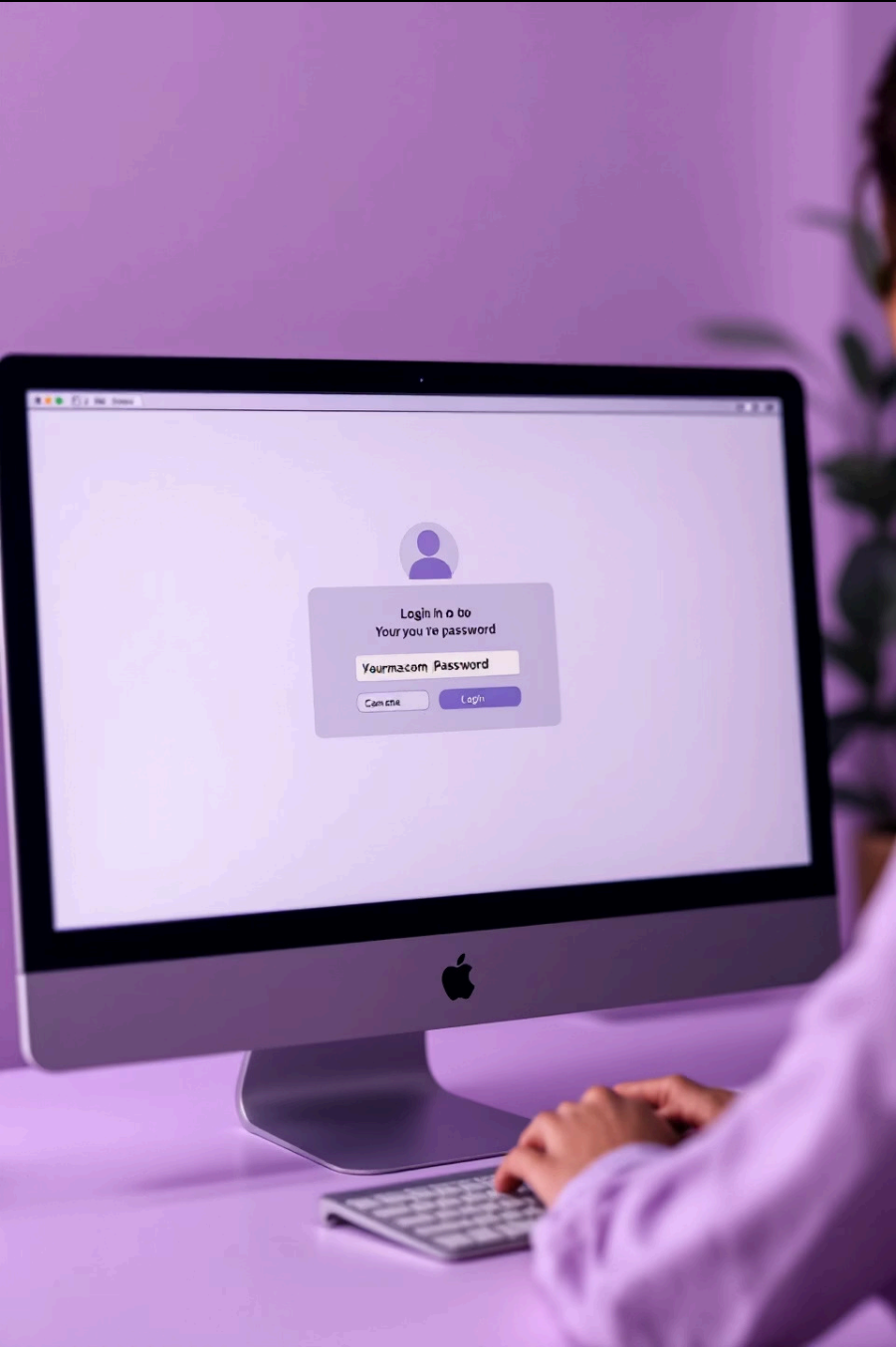
Exemplo

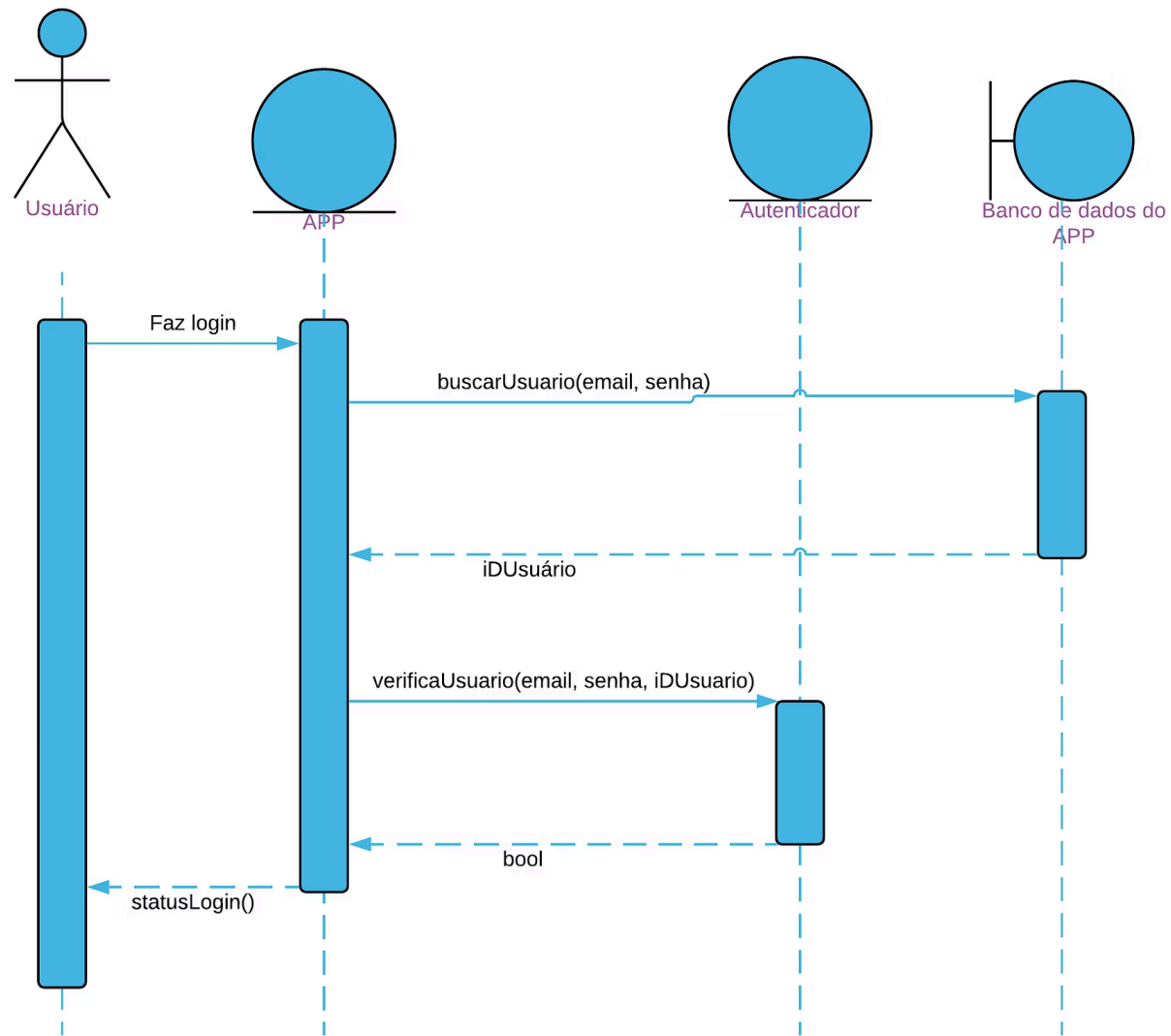
Processo de login em um sistema:

3

Sequência

Usuário → Servidor → Banco de Dados → Resposta.





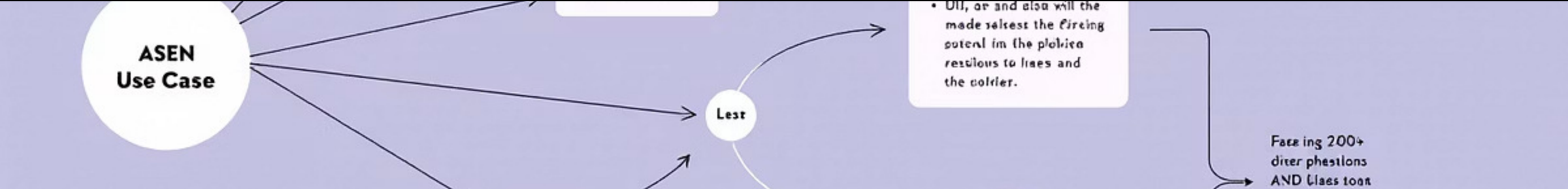


Diagrama de Caso de Uso

O diagrama de caso de uso é uma ferramenta fundamental para modelagem de requisitos em UML, representando as interações entre usuários e sistema.

Atores

Primário: Quem inicia a interação com o sistema, como um cliente fazendo uma compra ou um funcionário registrando um pedido. São representados por bonecos palito no diagrama.

Secundário: Quem auxilia a operação fornecendo serviços necessários, como um sistema de pagamento ou um administrador aprovando uma ação. Geralmente posicionados à direita do diagrama.

Casos de Uso

Devem representar ações concretas e significativas para os usuários. São representados por elipses contendo verbos no infinitivo, como "Realizar Pagamento" ou "Consultar Saldo".

Cada caso de uso deve ter um objetivo claro e gerar valor para o ator. Evite casos de uso muito genéricos ou muito específicos.

Relações

Inclusão (⟨⟨include⟩⟩): Um caso de uso sempre chama outro. Por exemplo, "Realizar Compra" sempre inclui "Validar Pagamento". Representada por seta tracejada.

Extensão (⟨⟨extend⟩⟩): Um caso de uso pode ou não ocorrer dependendo de condições. Por exemplo, "Aplicar Desconto" pode estender "Realizar Compra". Também usa seta tracejada, mas com direção oposta.

Generalização: Representa uma relação hierárquica entre casos de uso, similar à herança em programação.

Elementos do Diagrama de Caso de Uso

Uma visão detalhada dos principais elementos e seus formatos em diagramas de caso de uso:

Elemento	Formato
Ator Principal	Boneco palito, posicionado à esquerda do diagrama
Ator Secundário	Boneco palito, geralmente posicionado à direita do diagrama
Caso de Uso	Elipse contendo verbo no infinitivo
Relação de Inclusão	Seta tracejada com estereótipo <<include>>
Relação de Extensão	Seta tracejada com estereótipo <<extend>>
Generalização	Seta contínua com ponta fechada
Sistema	Retângulo que engloba todos os casos de uso

Estes elementos são as construções básicas para criar diagramas de caso de uso efetivos e compreensíveis.

Relação de Inclusão («include»)



Definição

O caso de uso incluído sempre ocorre quando o caso de uso base é executado. É uma relação obrigatória entre casos de uso.



Exemplo Prático

Em um sistema de e-commerce, "Finalizar Compra" sempre exige "Autenticar Usuário". Não é possível concluir a compra sem autenticação.



Regra Fundamental

O fluxo do caso de uso base não pode acontecer sem executar o caso de uso incluído, tornando esta relação mandatória.

Relação de Extensão (《extend》)



Definição

O caso de uso estendido é opcional e só acontece quando uma condição específica é atendida durante a execução do caso de uso base.



Exemplo Prático

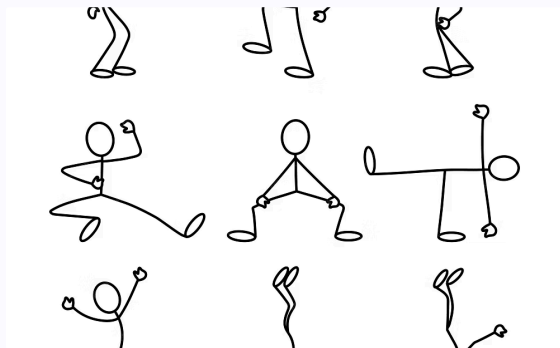
Em um sistema de compras, "Finalizar Compra" pode ter a extensão "Aplicar Cupom de Desconto". O desconto só é aplicado se o cliente tiver um cupom válido, caso contrário, a compra é finalizada normalmente.



Regra Fundamental

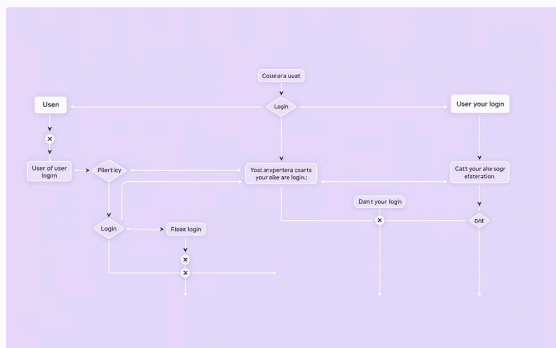
O fluxo do caso de uso base pode ser executado completamente sem necessitar do caso de uso estendido, tornando esta relação opcional e condicional.

Como Identificar Elementos do Caso de Uso a partir de Requisitos



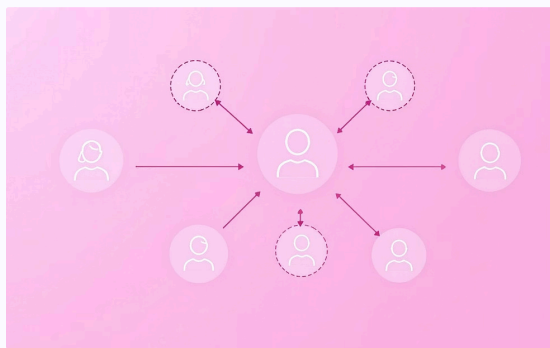
Identificar o Ator Principal

Procure no requisito quem é o usuário que inicia a ação principal. Geralmente é o sujeito da frase ou quem realiza a ação principal.



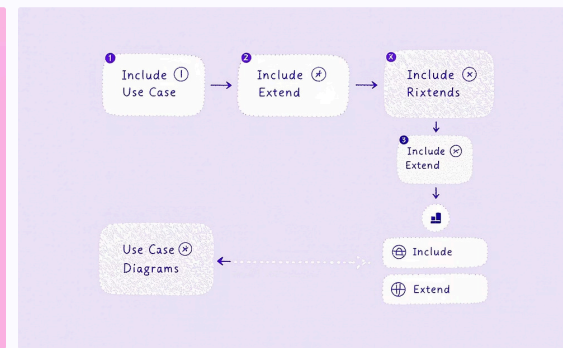
Definir o Caso de Uso

Identifique a ação principal descrita no requisito. Converta o verbo para o infinitivo e nomeie o caso de uso (exemplo: "O cliente realiza login" → "Realizar Login").



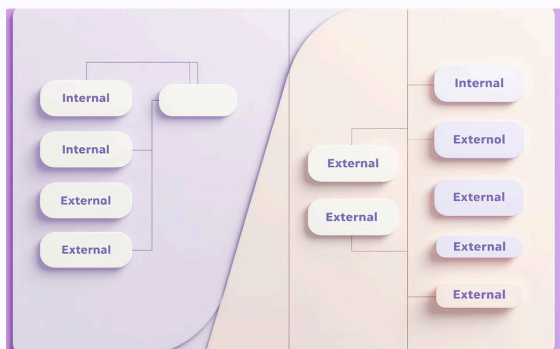
Identificar Atores Secundários

Procure por sistemas externos ou outros usuários que interagem durante o processo, mas não iniciam a ação principal.



Detectar Relações

Analise se existem ações obrigatórias («include») ou opcionais («extend») mencionadas no requisito. Identifique também possíveis generalizações entre atores ou casos de uso.



Definir o Escopo do Sistema

Determine quais ações fazem parte do sistema em análise e quais são externas, para definir corretamente os limites do sistema no diagrama.

💡 Dica: Sempre valide se os elementos identificados fazem sentido no contexto geral do sistema e se estão alinhados com os objetivos do usuário.

Hotel Reservation

Q Sery for rooms

X

Learn in cup to yous, Tind cooming inciltion cooms, your geocated hane perothinis hotel reserved in amy locien querlations p/ay nows with, your duy, and puolr for the hotel conlextions, both in your need ralls for room.

Search for

Receptiaint

Fuu room

Ture

Tchack

User

Book rooms, Check out



Check out

110

Avanager

Manage room checks

Fuir che rooms

User

Manager

Check out

Receptionist

Check availability, in, manage rooms.

Managee manage availatills

Track rpaymentue

Update reventus & lfeals

Manager

Manage reservations, & thck rooms

Manage reservivas track revenue

Update room types

Update room types

Exemplo Prático: Sistema de Reservas de Hotel



Atores

Cliente, Sistema de Pagamento.



Casos de Uso

Reservar Quarto, Efetuar Pagamento, Cancelar Reserva.

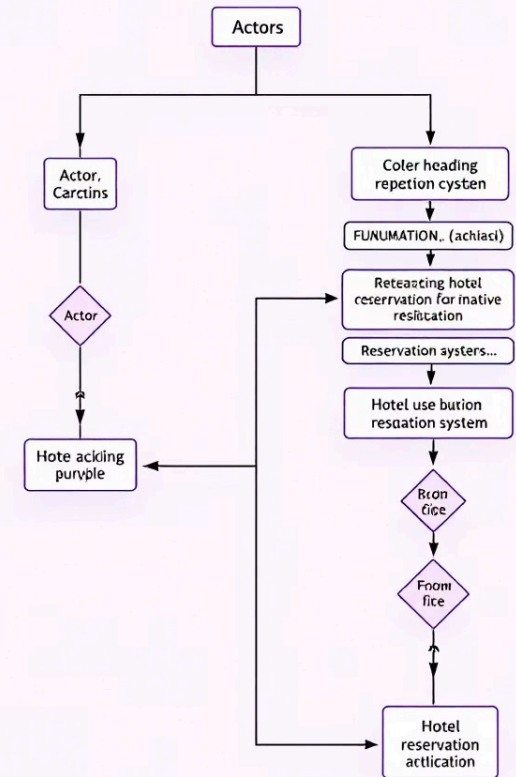


Relacionament OS

"Efetuar Pagamento" inclui "Autenticar Cliente". "Cancelar Reserva" pode estender "Reservar Quarto".

Representação Gráfica do Diagrama de Caso de Uso

Ilustração do Sistema de Reservas: Diagrama simplificado com atores e casos de uso conectados.



Passos para Criar um Diagrama de Caso de Uso

Passo 1

Identificar os atores principais e secundários.

Passo 2

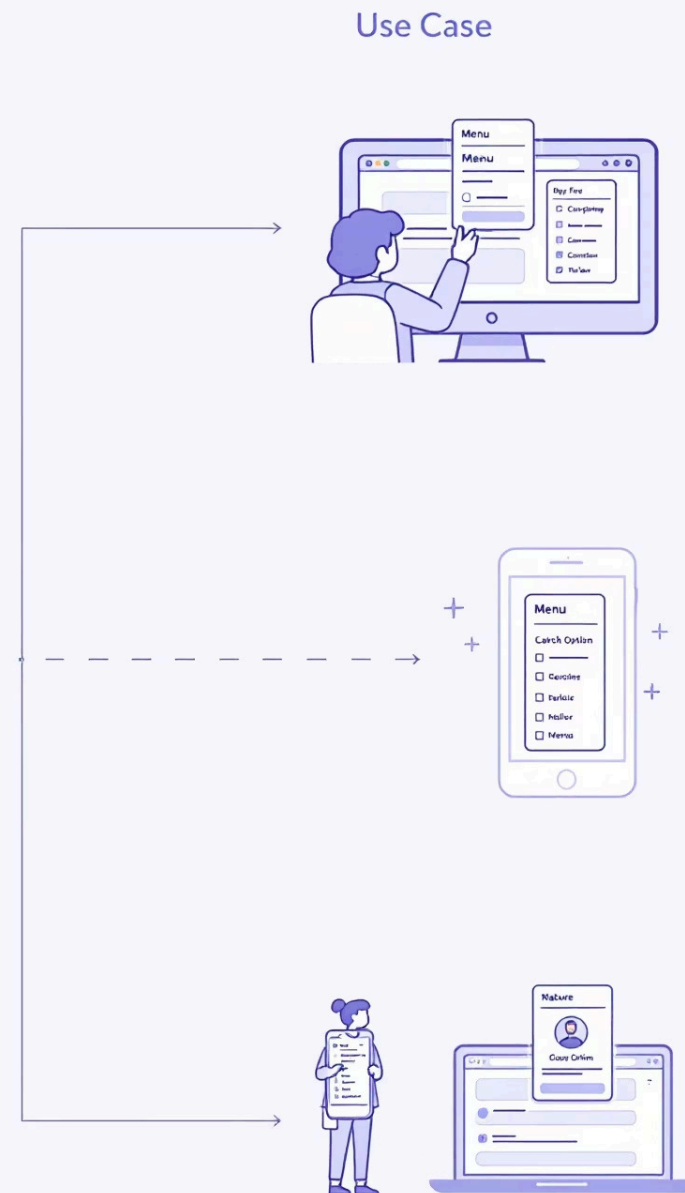
Definir os casos de uso essenciais.

Passo 3

Determinar relações entre os casos de uso.

Passo 4

Criar um diagrama claro e objetivo.



Boas Práticas e Erros Comuns

Boas práticas

- Nomear casos de uso com verbos no infinitivo.
- Manter o diagrama simples e claro.

Erros comuns

- Excesso de relações desnecessárias.
- Atores genéricos ("Usuário" ao invés de "Cliente").

Atividade Prática: Criando Diagramas de Caso de Uso

Nesta atividade, você irá aplicar os conceitos aprendidos utilizando uma ferramenta CASE para criar diagramas de caso de uso.

1 Escolha da Ferramenta

Selecione uma ferramenta CASE de sua preferência (Draw.io, Lucidchart, StarUML, etc.) para desenvolver seus diagramas.

2 Criação do Diagrama

Desenvolva um diagrama de caso de uso para um sistema de biblioteca, incluindo atores, casos de uso principais e relacionamentos.

 **Objetivo:** Praticar a criação de diagramas de caso de uso utilizando ferramentas profissionais, aplicando os conceitos estudados em sala.

Exercício Prático: Casos de Uso Manual

1 Requisitos para Diagramação

Desenvolva casos de uso para os seguintes requisitos funcionais:

- Como usuário do sistema, quero realizar login com autenticação de dois fatores para garantir maior segurança no acesso à minha conta
- Como cliente, quero adicionar produtos ao carrinho de compras e finalizar a compra online para adquirir os itens de forma conveniente
- Como paciente, quero agendar consultas médicas através do sistema para gerenciar minhas necessidades de saúde de forma eficiente

2 Elementos Obrigatórios

Para cada diagrama, inclua:

- Atores principais e secundários
- Pelo menos 3 casos de uso
- No mínimo uma relação «include» e uma «extend»

 **Objetivo:** Desenvolver a habilidade de modelagem de casos de uso sem depender de ferramentas digitais, focando na compreensão dos conceitos fundamentais.